13

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Абсолют қатты дененің инерция моменті

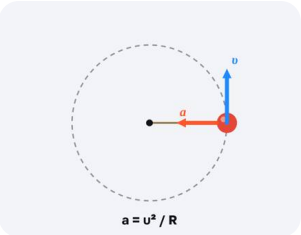
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мәнерлеп сырғанаушы қолын жинағанда неге жылдам айналады? Айналмалы қозғалыста «инерттілік» немен өлшенеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Инерция моменті	**А.** $I = \Sigma m_i r_i^2$ – айналмалы қозғалыстағы инерттілік өлшемі (кг·м²).
2. Материялық нүкте	**Б.** $I = I_c + md^2$.
3. Штейнер теоремасы	**В.** $I = mr^2$; сақина: mR^2; тұтас цилиндр (диск): $mR^2/2$; шар: $2mR^2/5$; таяқша (ортасы): $ml^2/12$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = \Sigma m_i r_i^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
m	_____	_____
r	қашықтық	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Импульс моменті:**
   - (A) L = I/ω
   - (B) L = Iω
   - (C) L = Iε
   - (D) L = mv

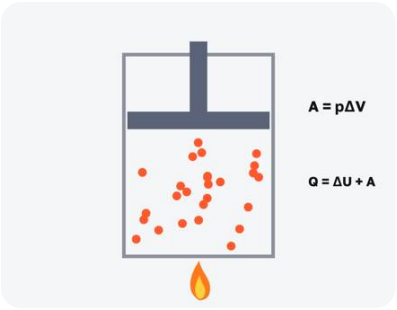
2. **Мұз биші қолын жинағанда тезірек айналады, себебі:**
   - (A) Энергия жоғалады
   - (B) Импульс моменті сақталады, I кемиді
   - (C) Үйкеліс артады
   - (D) Масса кемиді

3. **Материялық нүктенің инерция моменті:**
   - (A) I = m/r
   - (B) I = mr²
   - (C) I = mr
   - (D) I = m²r

4. **Күш моменті:**
   - (A) M = Fd²
   - (B) M = m·d
   - (C) M = F·d
   - (D) M = F/d

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

m = 2 кг, R = 0,1 м дискінің инерция моментін тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сақина мен дискінің (массалары мен радиустары бірдей) инерция моменттерін салыстыр. Көлбеу жазықтықтан қайсысы тез домалайды?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Штейнер теоремасымен шардың (m = 1 кг, R = 0,1 м) бетіндегі нүкте арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін тап.

Рефлексия · Баспалдақ

- 1 Әлі түсінбедім ☐
- 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐
- 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §10; 3 есеп.
- B Үйдегі банка (толы/бос) домалату тәжірибесі.
- C Маховиктер және энергия жинақтау туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Абсолют қатты дененің инерция моменті

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Формула $I = \Sigma m_i r_i^2$: I — ток күші, А; m — масса, кг; r — қашықтық, м

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: $I = 0{,}01$ кг·м².

В деңгейі: $I_{сақ} = 2I_{диск}$; диск тезірек (инерция моменті аз).

С деңгейі: $I = 0{,}4 \cdot 0{,}01 + 0{,}01 = 0{,}014$ кг·м².